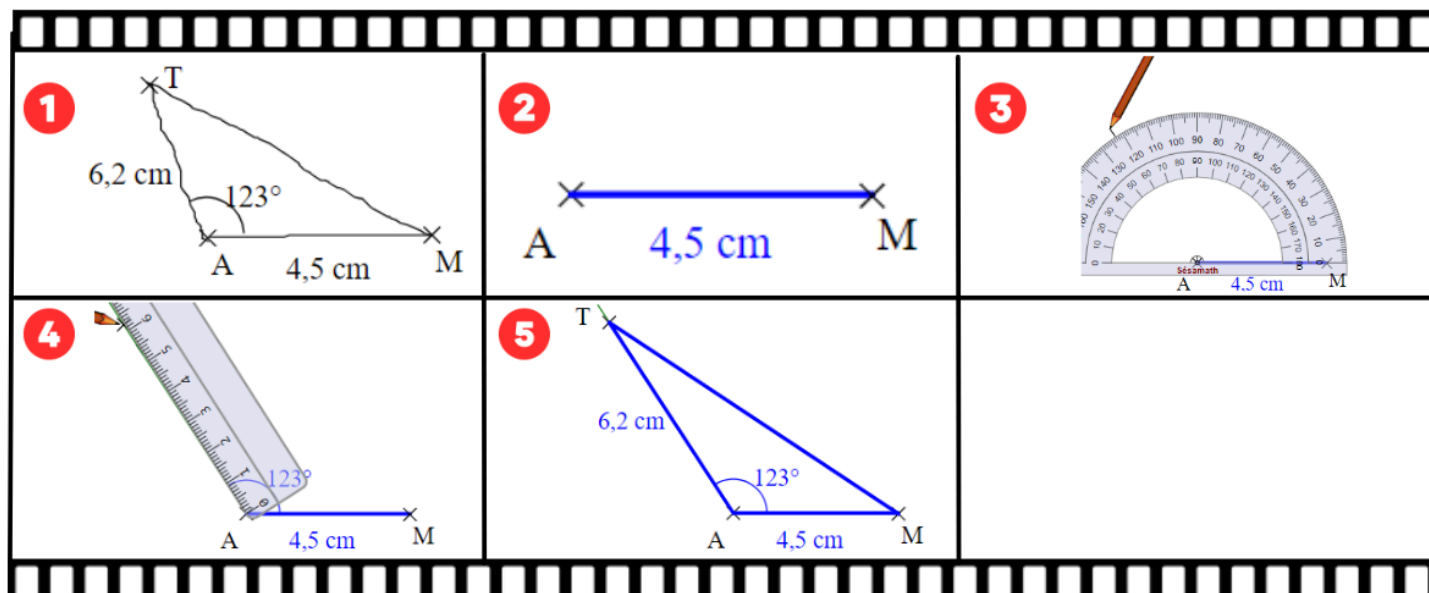


## I. Construire un triangle avec des angles (rappels)

## A. Construire un triangle avec un angle et deux longueurs

**Méthode :** Construire un triangle MAT tel que  $MA = 4,5 \text{ cm}$ ,  $AT = 6,2 \text{ cm}$  et  $\widehat{MAT} = 123^\circ$ .



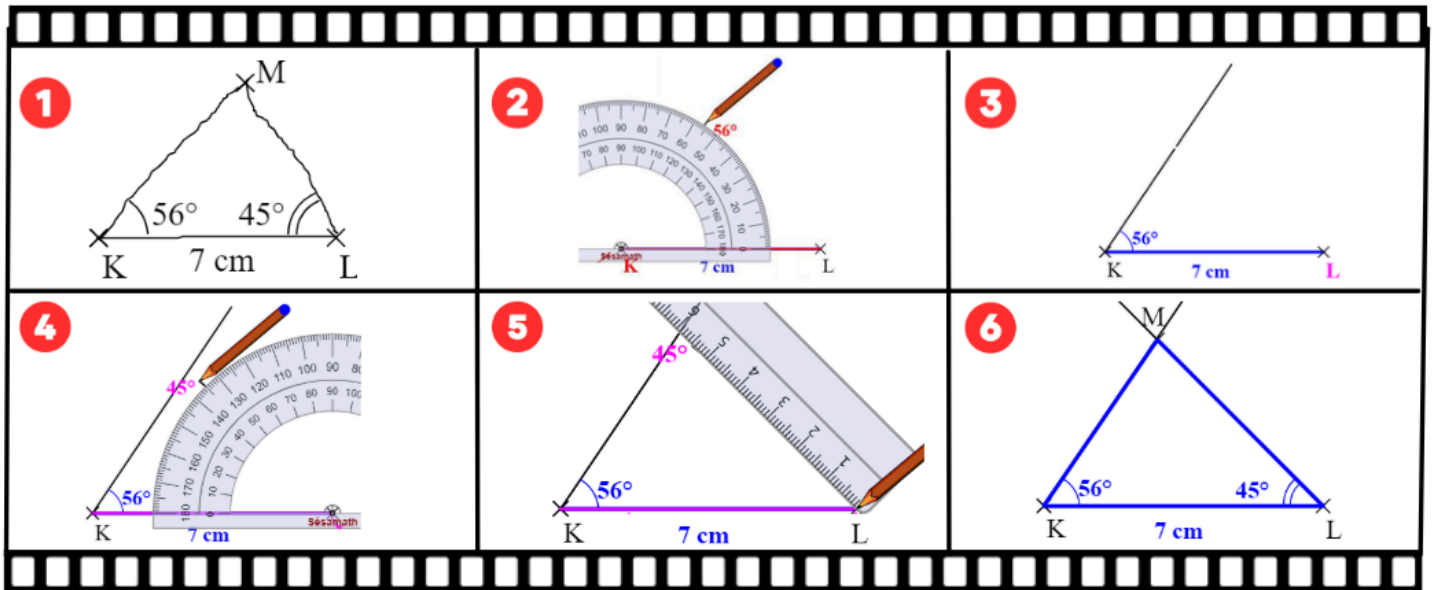
- 1) On réalise un schéma à main levée.
- 2) On trace le segment  $[AM]$  de longueur 4,5 cm.
- 3) On marque l'angle  $\widehat{MAT}$  de  $123^\circ$ .
- 4) On trace la demi-droite d'origine A passant par notre repère et on mesure dessus 6,2 cm à partir de A pour obtenir le point T.
- 5) On trace les segments  $[MT]$  et  $[AT]$ .



**Exemple :** Tracer le triangle EFG tel que  $EF = 2,7 \text{ cm}$ ,  $FG = 3,4 \text{ cm}$  et  $\widehat{EFG} = 47^\circ$ .

## B. Construire un triangle avec deux angles et une longueur

**Méthode :** Construire un triangle KLM tel que  $KL = 7 \text{ cm}$ ,  $\widehat{MKL} = 56^\circ$  et  $\widehat{KLM} = 45^\circ$ .



- 1) On réalise un schéma à main levée.
- 2) On trace le segment  $[KL]$  de 7 cm, puis on marque l'angle  $\widehat{MKL}$  de  $56^\circ$ .
- 3) On trace la demi-droite d'origine K passant par notre repère.
- 4) On marque l'angle  $\widehat{KLM}$  de  $45^\circ$ .
- 5) On trace la demi-droite d'origine L passant par notre repère.
- 6) On place M à l'intersection des deux demi-droites.



**Exemple :** Tracer le triangle HIJ tel que  $IJ = 3,2 \text{ cm}$ ,  $\widehat{HIJ} = 104^\circ$  et  $\widehat{IJH} = 22^\circ$ .

## II. Calculer les mesures des angles d'un triangle

### A. Règle des 180°

**Propriété :** La **somme des mesures des angles** d'un triangle est égale à **180°**.

**Remarque :** Quand on connaît les mesures de deux angles d'un triangle, cette propriété permet de déterminer la mesure du troisième angle.

**Exemple :** Dans le triangle ABC ci-dessous, on sait que :  $\widehat{BAC} = 80^\circ$  et  $\widehat{ABC} = 30^\circ$ .

Or : la **somme des mesures des angles** d'un triangle est égale à **180°**.

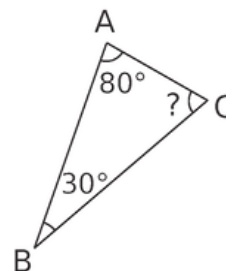
Donc :  $\widehat{ACB} + \widehat{BAC} + \widehat{ABC} = 180^\circ$

$$\widehat{ACB} + 80 + 30 = 180$$

$$\widehat{ACB} + 110 = 180$$

Ainsi :  $\widehat{ACB} = 180 - 110$

$$\widehat{ACB} = 70^\circ$$



### B. Déterminer la mesure d'un angle dans un triangle particulier

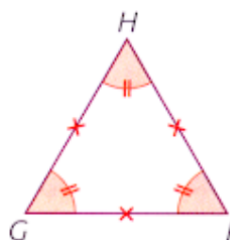
**Propriétés :**

- Si un triangle est **rectangle**, alors la **somme des mesures des angles aigus** est égale à **90°**.
- Si un triangle est **isocèle**, alors ses **deux angles à la base** ont la même mesure.
- Si un triangle est **équilatéral**, alors chacun de ses trois angles mesure **60°**.



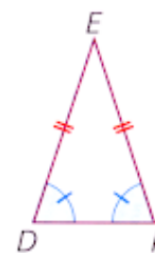
ABC est **rectangle** en B :

$$\widehat{BAC} + \widehat{ACB} = 90^\circ$$



GHI est **équilatéral** :

$$\widehat{IGH} = \widehat{GHI} = \widehat{HIG} = 60^\circ$$



DEF est **isocèle** en E :

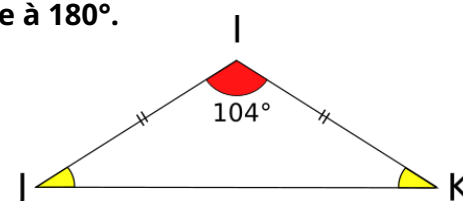
$$\widehat{EDF} = \widehat{EFD}$$

**Exemple :** Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{IJK}$  ?

Je sais que le triangle IJK est isocèle en I et que  $\widehat{JIK} = 104^\circ$ .

**Or :** la **somme des mesures des angles** d'un triangle est égale à **180°**.

Donc :  $\widehat{IJK} + \widehat{IKJ} + \widehat{JIK} = 180^\circ$ .



**De plus : si un triangle est isocèle, alors ses deux angles à la base ont la même mesure.**

Donc :  $\widehat{IJK} = \widehat{IKJ}$ .

On a alors :  $2\widehat{IJK} + \widehat{JIK} = 180$

$$2\widehat{IJK} + 104 = 180$$

$$2\widehat{IJK} = 180 - 104$$

$$2\widehat{IJK} = 76$$

$$\widehat{IJK} = 76 \div 2 \quad \text{donc : } \widehat{IJK} = 38^\circ$$

L'angle  $\widehat{IJK}$  mesure donc  $38^\circ$ .

#### Propriétés (réciproques) :

- Si la **somme des mesures de deux angles** d'un triangle est égale à  $90^\circ$ , alors ce triangle est **rectangle**.
- Si **deux angles** d'un triangle ont la **même mesure**, alors ce triangle est **isocèle**.
- Si **chacun** des trois angles d'un triangle mesure  $60^\circ$ , alors ce triangle est **équilatéral**.

**Exemple :** Calculer la mesure de l'angle  $\widehat{JKP}$ . En déduire la nature du triangle JKP.

Je sais que dans le triangle JKP, on a :  $\widehat{JPK} = 28^\circ$  et  $\widehat{PJK} = 76^\circ$ .

**Or : la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à  $180^\circ$ .**

Donc :  $\widehat{JKP} + \widehat{JPK} + \widehat{PJK} = 180^\circ$

$$\widehat{JKP} = 180 - (\widehat{JPK} + \widehat{PJK})$$

$$\widehat{JKP} = 180 - (28 + 76)$$

$$\widehat{JKP} = 180 - 104$$

$$\widehat{JKP} = 76^\circ$$

Je sais alors que dans le triangle JKP, on a :  $\widehat{JKP} = \widehat{PJK} = 76^\circ$

**Or : si deux angles d'un triangle ont la même mesure, alors ce triangle est isocèle.**

Donc : le triangle JKP est **isocèle en P**.

